Universidad de La Laguna

20/03/2025

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
PAM 25 - CURSO 2024–2025

MATERIA:
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

Instrucciones:

La prueba de acceso de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales consta de dos apartados A y B.

El apartado A está compuesto por cuatro preguntas, debiendo el alumno señalar la única respuesta correcta de las cuatro opciones dadas en cada caso. Cada una de las preguntas correctas de este apartado A vale 1 punto. Para poder obtener puntuación positiva la opción escogida debe estar justificada matemáticamente paso a paso.

En el apartado B se recogen tres problemas. El alumno deberá escoger sólo dos a resolver. La puntuación de cada uno de estos dos problemas es de 3 puntos. En este sentido, para poder optar a los 3 puntos de cada problema se requiere presentar el planteamiento (1.5 puntos) y la resolución matemática (1.5 puntos) del problema. Por tanto, no resulta puntuable el presentar únicamente las soluciones del problema. En el caso de que un alumno presente el examen con los tres problemas resueltos, se procederá en este caso a corregir únicamente los dos primeros problemas que figuren en dicho examen.

A. Señalar la única respuesta correcta de las cuatro dadas en cada caso, donde el apartado d) NC* representa que ninguno de los otros tres apartados es correcto.

A1. $\frac{-x^3+x^2+6x}{3x^2+15x+18}=$ **a)** $\frac{x^2-3x}{-3x-9}$ **b)** $\frac{-x^2-3x}{3x+9}$ **c)** $\frac{-x^2+3x}{3x-9}$ **d) NC***

A2. $\frac{a}{b}\sqrt{\left(\frac{a^4}{b^{2n+2}}\right)^{-1/n}}=$ **a)** $\frac{a^{1-2/n}}{b^{1/n}}$ **b)** $\frac{b^{1/n}}{a^{(2-n)/n}}$ **c)** $\frac{b^{-2+1/n}}{a^{3/n}}$ **d) NC***

A3. $\frac{3x^3-12x^2+3x+18}{-x^2+4}:\frac{x^2-2x-3}{x+2}=$ **a)** -3 **b)** $\frac{3x+3}{-x+3}$ **c)** $\frac{3x^2+9x+6}{-x^2+x+2}$ **d) NC***

A4. $\frac{a^2-27a+50}{5-\sqrt{a}}=$

a) $-a\sqrt{a}-5a+2\sqrt{a}+10$ **b)** $-\sqrt{a^3}+5a-2\sqrt{a}-10$ **c)** $-\sqrt{a^3}+10$ **d) NC***

B. De los siguientes problemas, elige dos para plantearlos y resolverlos, definiendo las variables empleadas e indicando las unidades de medida en que están dichas variables, así como resolver matemáticamente paso a paso.

B1. Se tiene un primer depósito con 200 litros de leche, de los que 64 litros son de grasa, y un segundo depósito con 250 litros de leche, de los que 10 litros son de grasa. ¿Cuántos litros de leche hay que mezclar de cada tipo para obtener 200 litros de leche que tenga un 25 % de grasa?

B2. Una juguetera produce pelotas pequeñas y grandes empleando un material base y otro compuesto especifico que le da la elasticidad requerida. Las pelotas pequeñas emplean el doble de gramos de base que de compuesto, mientras que las grandes emplean 4 gramos de base por cada 3 gramos de compuesto.
Cada pelota pequeña requiere 30 gramos de compuesto y cada pelota grande requiere 40 gramos de compuesto.
En el almacén se dispone de 78000 gramos de base y 51000 gramos de compuesto.
¿Cuántas pelotas de cada tipo hará la juguetera para emplear la totalidad de materiales del almacén?

B3. Una empresa debe producir el doble de ordenadores que de impresoras.
Por cada 3 impresoras de tinta se debe producir 2 impresoras láser.
El coste de fabricación de cada ordenador es de 200 €, el de cada impresora de tinta es de 80 € y el de cada impresora láser es de 120 €. Para sufragar dicho coste se dispone de 62000 € ¿Cuál será la producción si se emplease la totalidad del presupuesto?